

Matemática Discreta

teste i

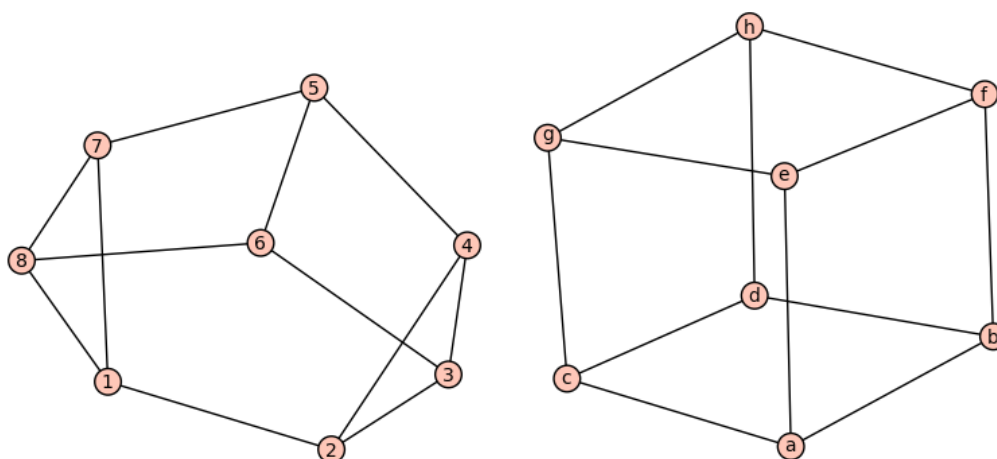
24 de abril de 2013

A duração do teste é de 90 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

Não é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

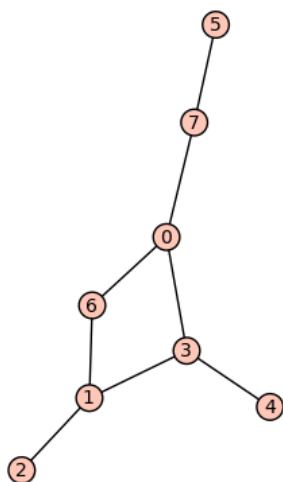
1. Verifique se são isomorfos os grafos seguintes:



2. Mostre que o grafo G_3 da figura 1 tem um subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$. O grafo G_3 é planar?
Sugestão: comece, por exemplo, por considerar o subgrafo obtido por remoção da aresta $\{3, 8\}$, obtendo dois vértices de grau dois.

3. Verifique que o grafo G_4 da figura 2 é euleriano. Decomponha o grafo em ciclos disjuntos.
4. Verifique se o grafo G_5 da figura 3 é hamiltoniano.

5. Dada uma árvore T com n vértices, mostre que $\sum_{v \in V_T} \deg(v) = 2n - 2$.



6. Considere o grafo .
Diga se é árvore, se é bipartido, calcule o número cromático e o diâmetro.

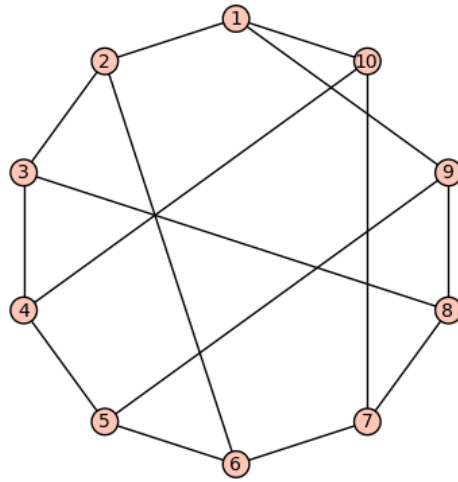


Figura 1: G_3

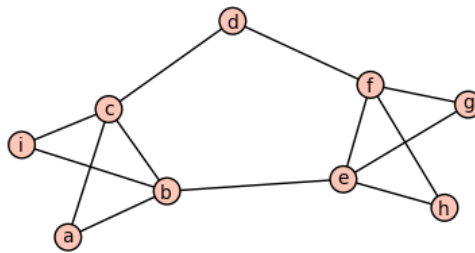


Figura 2: G_4

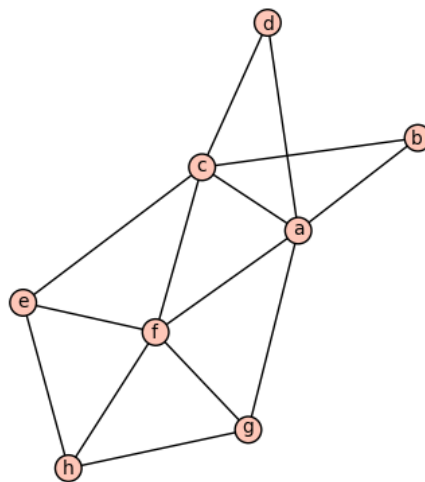


Figura 3: G_5